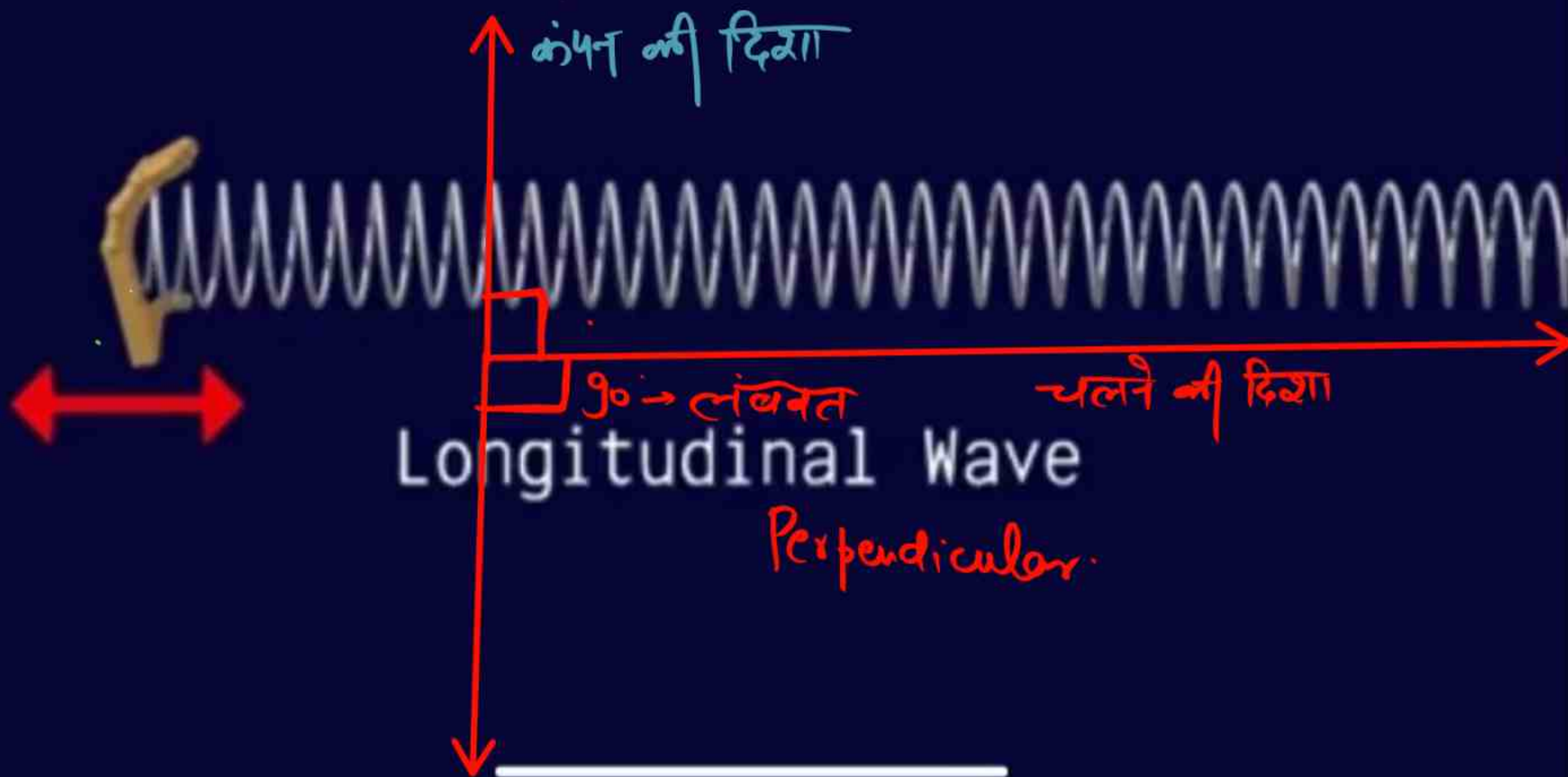




WAVE तरंग

1. माध्यम ✓
medium

↓
यांत्रिक mechanical

← A. अनुदैर्घ्य longitudinal
समानांतर Parallel →

Transverse
B. अनुप्रस्थ
लंबवत

Perpendicular

2. माध्यम X
medium

↓ NON
अयांत्रिक mechanical

↓ Electromagnetic wave वैद्युत चुम्बकीय तरंगें
A. Radio तरंगें

B. micro सूक्ष्म तरंगें

C. Infrared अवरक्त

1. अनुदैर्घ्य
longitudinal



Ex: ① Spring

② ध्वनि Sound

★
ठोस Solid ✓
द्रव Liquid ✓
गैस Gas ✓
निर्वात Vacuum X

2. अनुप्रस्थ Transverse



Ex:- 1. तनी डोरी

Stretched String

2. गिरा नी डोरी क

कंपन

★
ठोस Solid ✓

द्रव Liquid ✓
गैस Gas X
निर्वात Vacuum X

ऊपरी सतह ✓
अंदर Bottom X

D. Visible Light
दृश्य जकाश

E. U.V Rays
पराबैंगनी तरंगें

F. X-Ray

G. Gamma Rays.

तरंग (Waves)

विक्षोभ जो ऊर्जा लेकर चलती है। (Disturbance that carries
energy)

and

Pressure



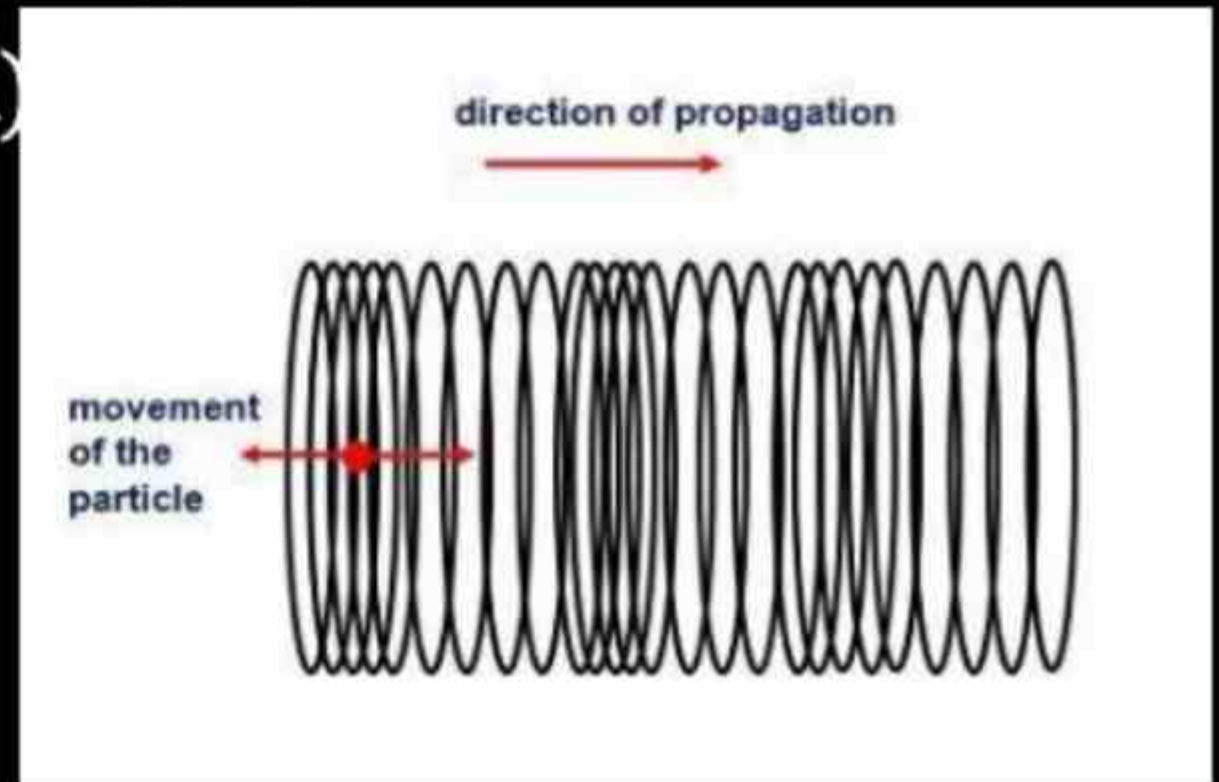
तरंगों के प्रकार (Types of waves)

1. यांत्रिक तरंगे (Mechanical wave):- इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है | (They needs medium to propogate)

A. Longitudinal waves (अनुदैर्घ्य तरंगे)

➤ ये ठोस, द्रव, गैस में चल सकती है , निर्वात में नहीं (They can travel in solid, liquid and gas but not in vacuum)

➤ Example: Sound waves ध्वनि तरंगे

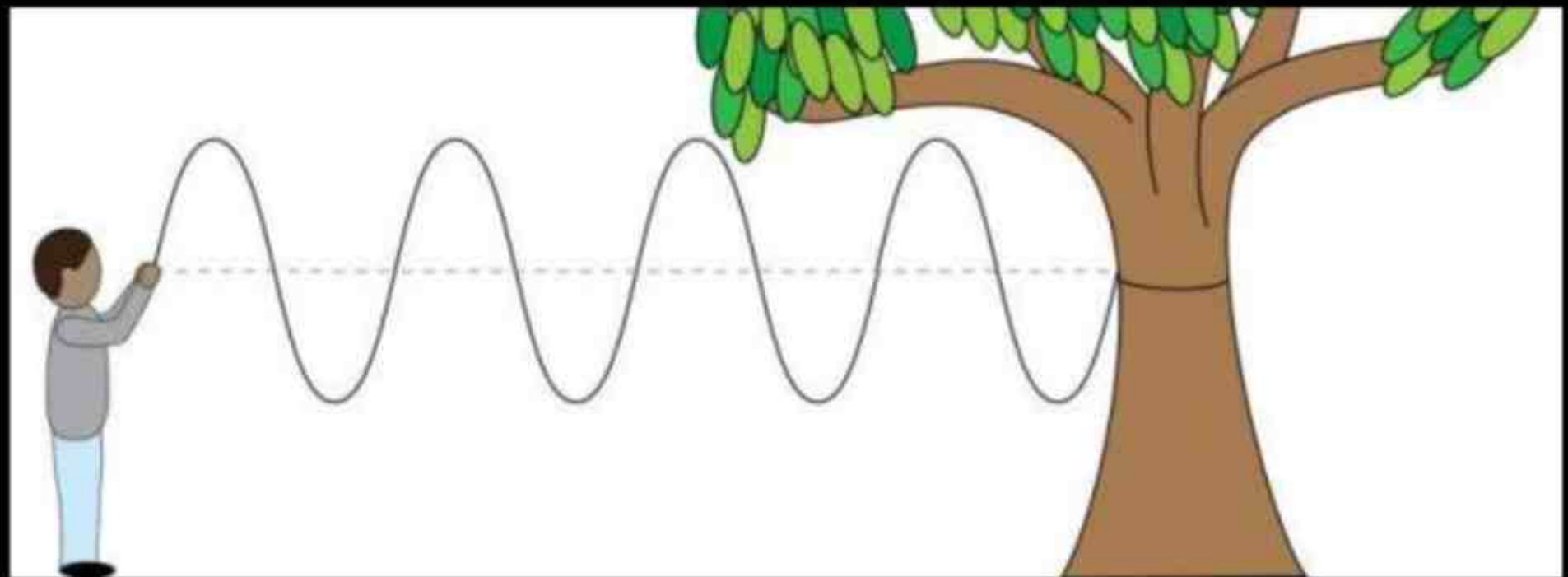


B. Transverse wave (अनुप्रस्थ तरंगे)

➤ ये ठोस, द्रव की ऊपरी सतह पर चल सकती है। गैस तथा निर्वात में नहीं।

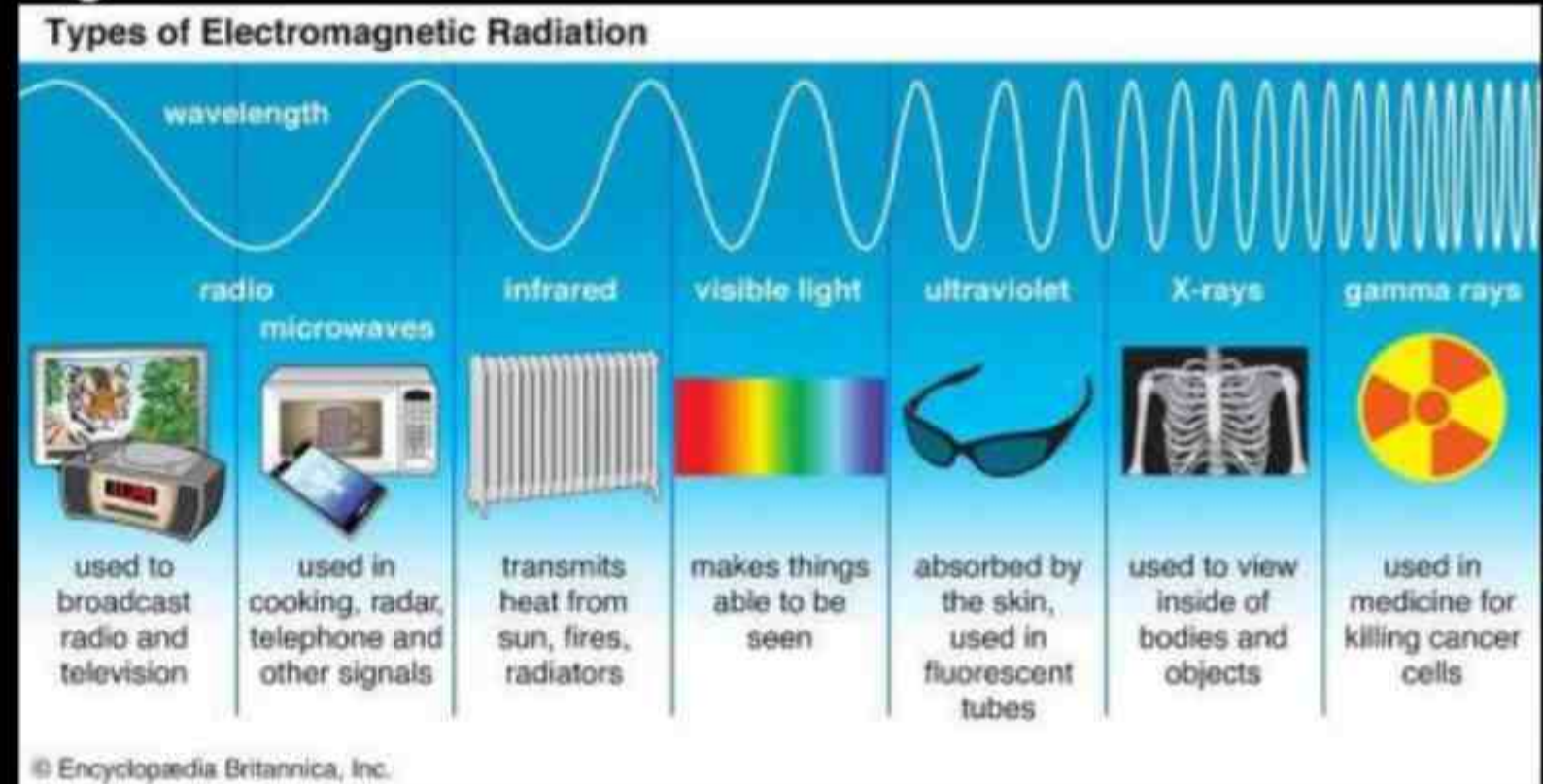
They can travel in solid and upper surface of liquid not in **gases and vacuum.**

➤ **Example:** तनी डोरी में तरंगे (Waves in string)



2. अयांत्रिक तरंगे (Non mechanical waves)

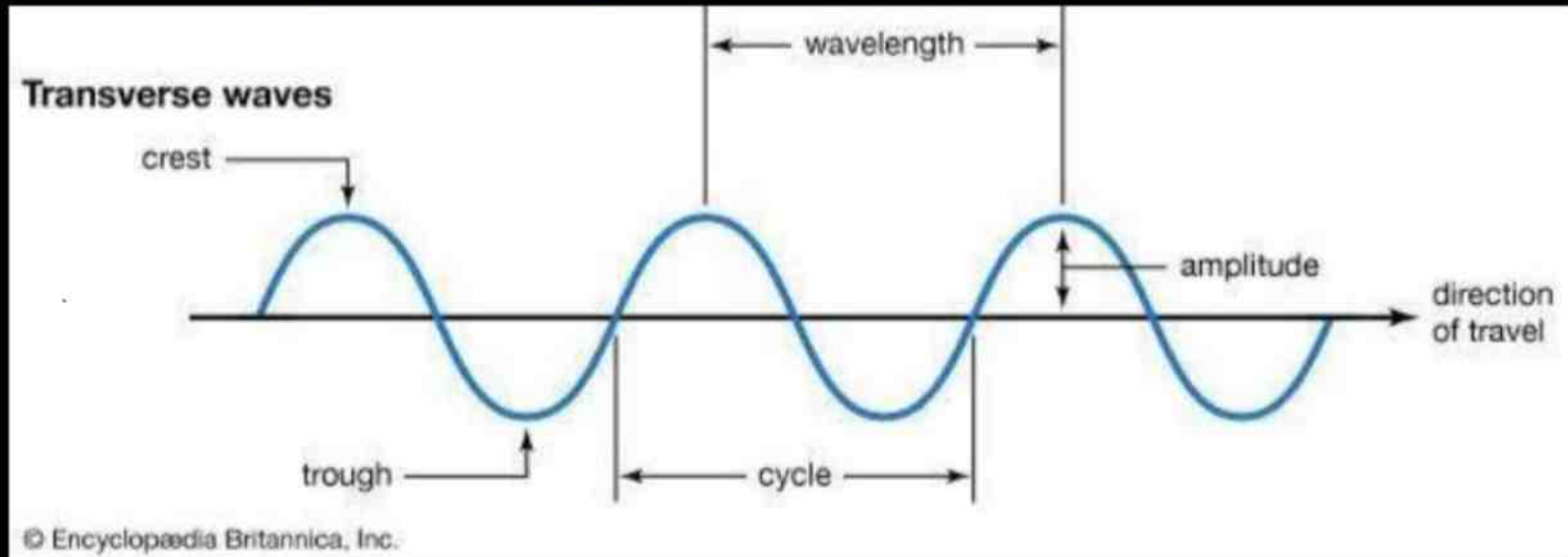
- चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती (Need not of medium to propagate)
- निर्वात में चल सकती है | (Can propagate in vacuum)
- **Example : EM wave** (वैद्युत चुम्बकीय तरंगे)

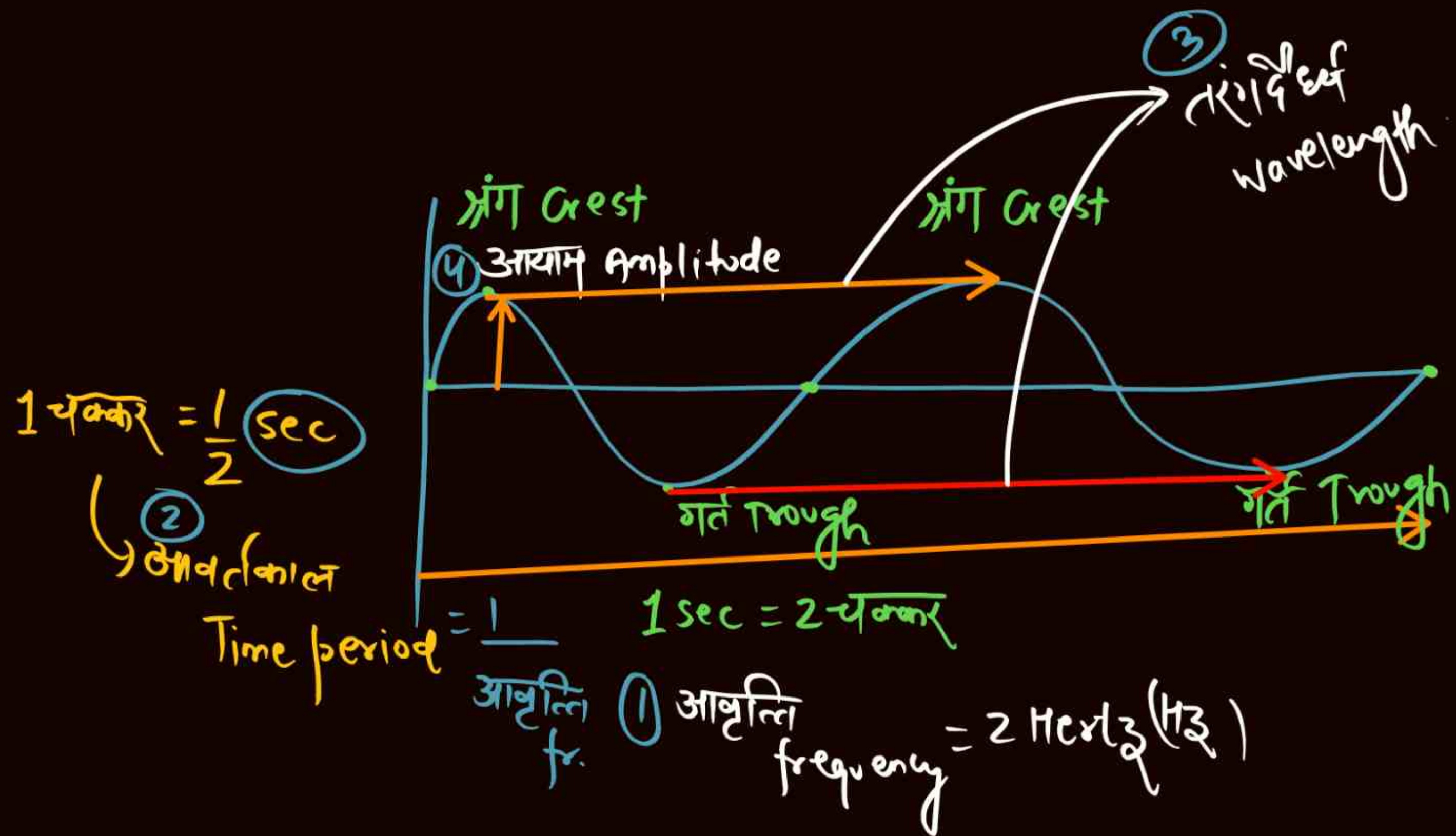


अनुप्रस्थ तरंगे (Transverse waves)

1- आवर्त काल (Time period) – एक चक्कर में लगा समय
(Time to complete one revolution)

2. तरंगदैर्घ्य – (wavelength)





3. आयाम (Amplitude) – तरंग में ऊर्जा की माप (measure of energy)

4. आवृत्ति- एक सेकेंड में लिये गये चक्करों की संख्या
(Number of revolution completed in one second)

Unit:- Hz

$$f = \frac{1}{T}$$